UNIVERSITAS MULTI DATA PALEMBANG
Fakultas Ilmu Komputer dan Rekayasa
Program Studi Sistem Informasi

TEMPLAT

LAPORAN PRAKTIKUM UTS

Pengembangan Aplikasi Web II | Kelas SI5B

Nama	Aisyah Ramadani
NIM	2428240037
Kelas	SI5B
Nomor dan judul topik	(sesuai Lampiran Daftar Topik)
Basis data yang dipakai	MongoDB Atlas / MongoDB Server lokal (coret yang tidak sesuai)
Tautan repositori GitHub	https://github.com/aisyahramadani2428240037-gif/uts-paw2-2428240037_aisyah
Hash commit terakhir	(tujuh karakter pertama, dari `git log --oneline -1`)

Cara mengisi
Ganti setiap teks dalam kurung siku dengan isian Anda. Tempel tangkapan layar pada kotak bergaris putus-putus; gambar harus terbaca dan dipotong seperlunya.
Gunakan **NIM Anda** sebagai bagian dari nilai `[unik]` pada data uji (mis. `978-602-2327250001`), agar tangkapan layar menjadi bukti pekerjaan Anda sendiri.
Kode tidak perlu ditempel: kode dinilai langsung dari repositori.
Simpan sebagai PDF dengan nama `UTS-PAW2-SI5B-NIM.pdf`, lalu unggah ke LMS bersama tautan repositori sebelum waktu habis.

1. Identitas Topik

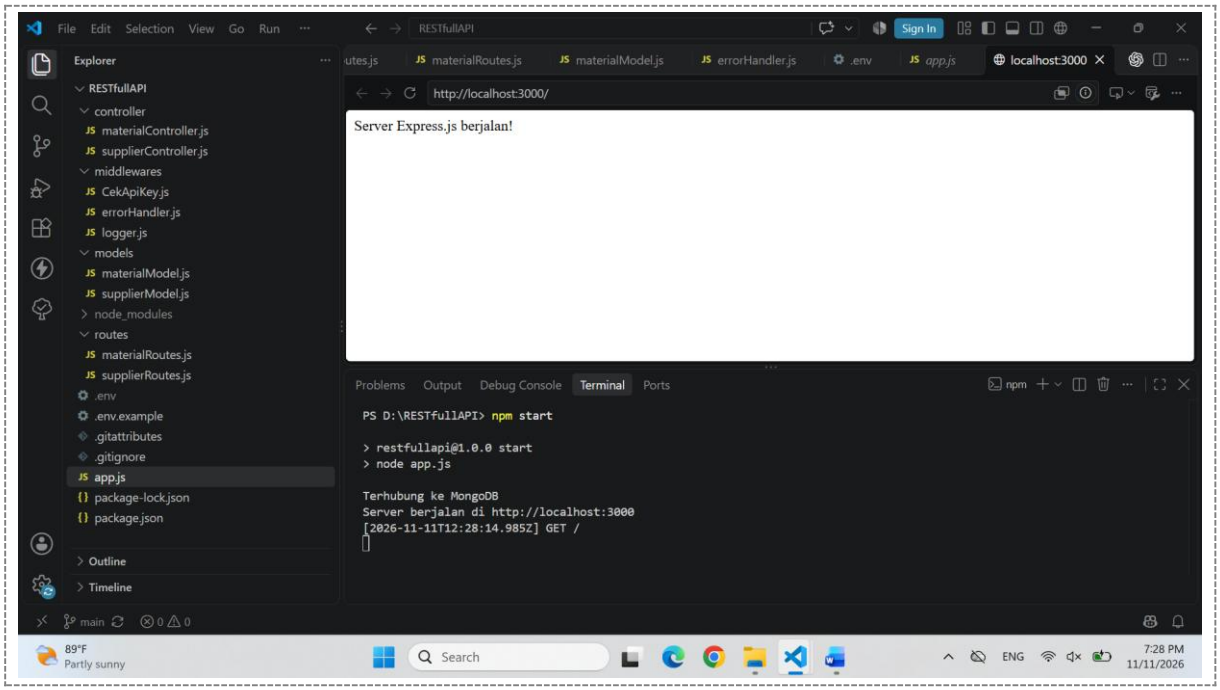
Salin dari Lampiran Daftar Topik. Nama harus **persis**, termasuk huruf besar-kecil.

Model utama dan *endpoint*	Supplier /supplier
Model pendukung dan *endpoint*	Material /material
`[unik]`, `[teks]`, `[angka]`	sku (unik), nama (teks), stok (angka)
`[filter]`	satuan
`[embed]` (***embedding***)	lokasiRak dengan sub-flied blok dan nomor
`[ref]` (***referencing***)	supplierId
Ketentuan C3 (*sorting*)	`GET/material?sort=stok: stok`

2. Bukti Tangkapan Layar

1. Terminal server (B1)

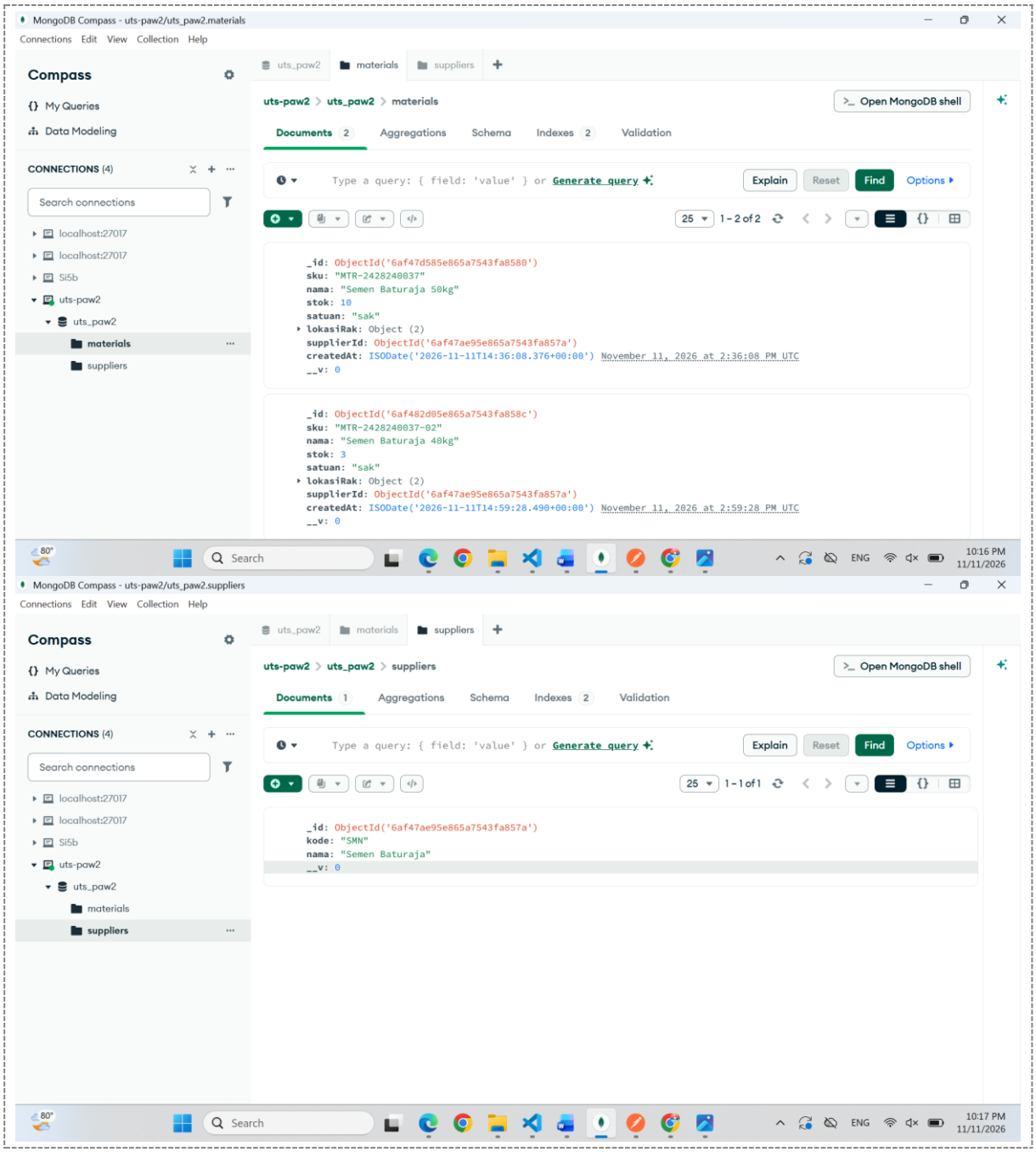
Harus terlihat: Perintah `npm start`, tulisan bahwa server terhubung ke MongoDB, dan alamat server.



2. Bukti Tangkapan Layar (lanjutan)

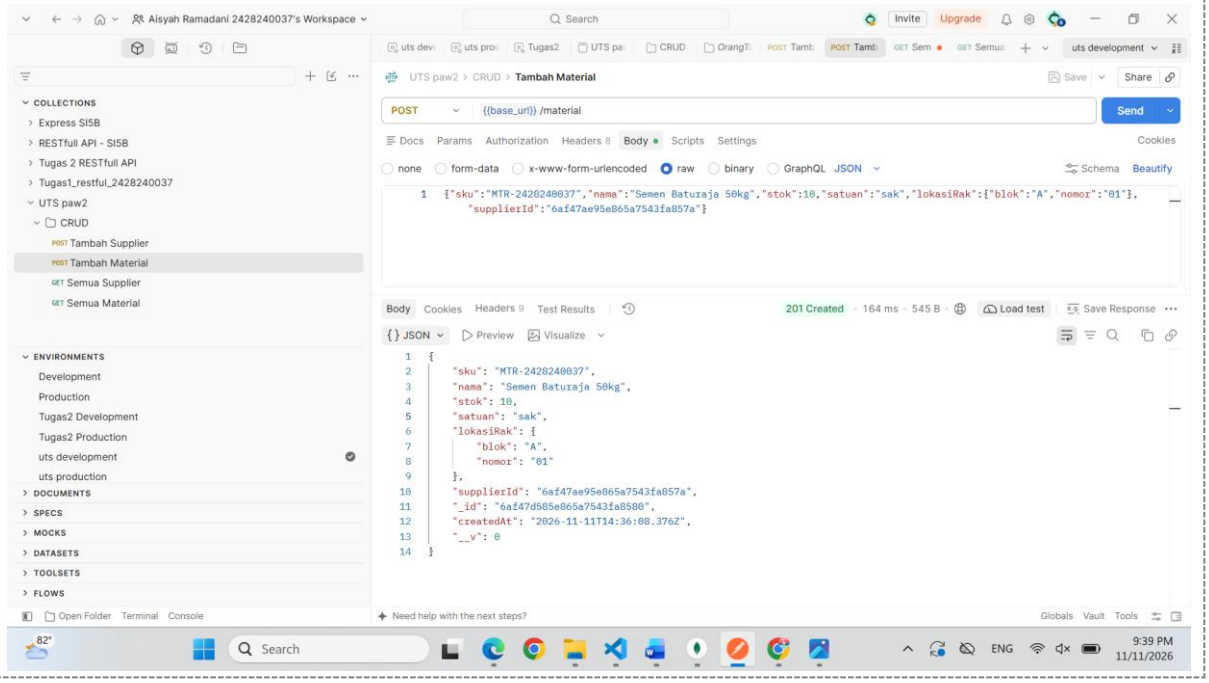
2. Isi basis data (B1, B2)

Harus terlihat: *Database* `uts_paw2` pada Atlas *Browse Collections* atau MongoDB Compass: dua *collection* dan minimal satu dokumen entity utama.



3. `POST [path]` (C1, B3)

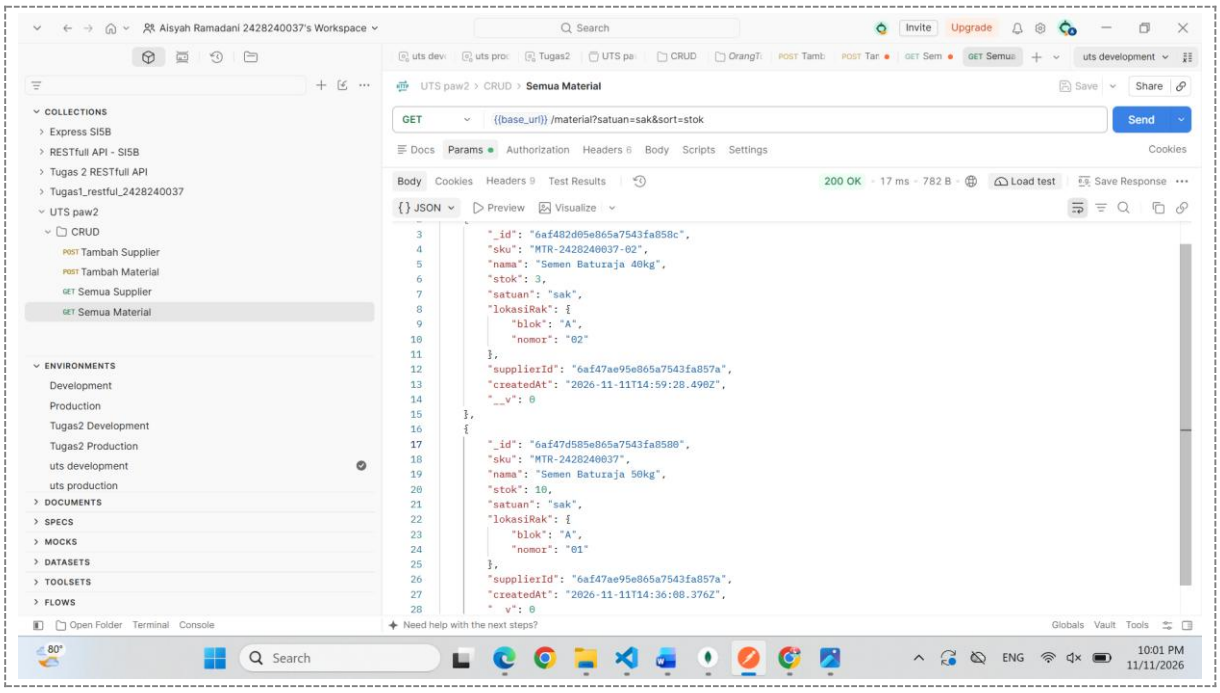
Harus terlihat: Method, URL, body yang dikirim, dan respons `201` yang memuat `[embed]` dan `[ref]`.



2. Bukti Tangkapan Layar (lanjutan)

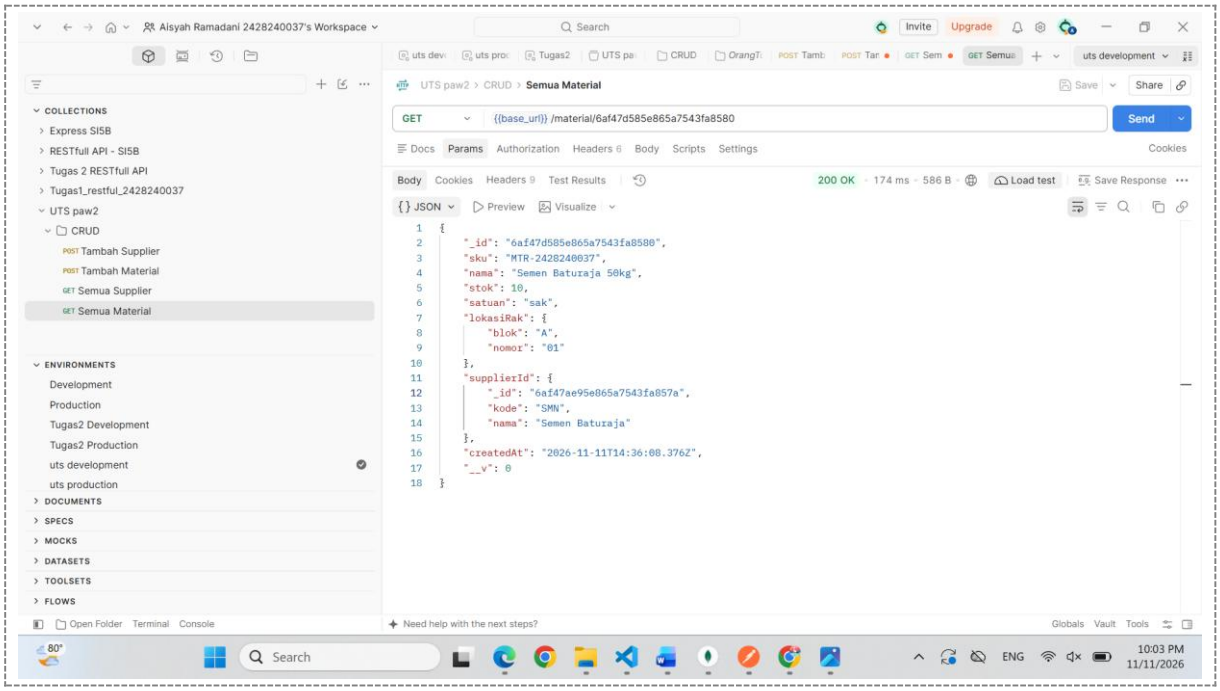
4. `GET [path]?[filter]=...&sort=[angka]` (C3)

Harus terlihat: URL lengkap dan respons yang hanya berisi data dengan nilai `[filter]` tersebut, terurut menaik berdasarkan `[angka]`.



5. `GET [path]/:id` (C4)

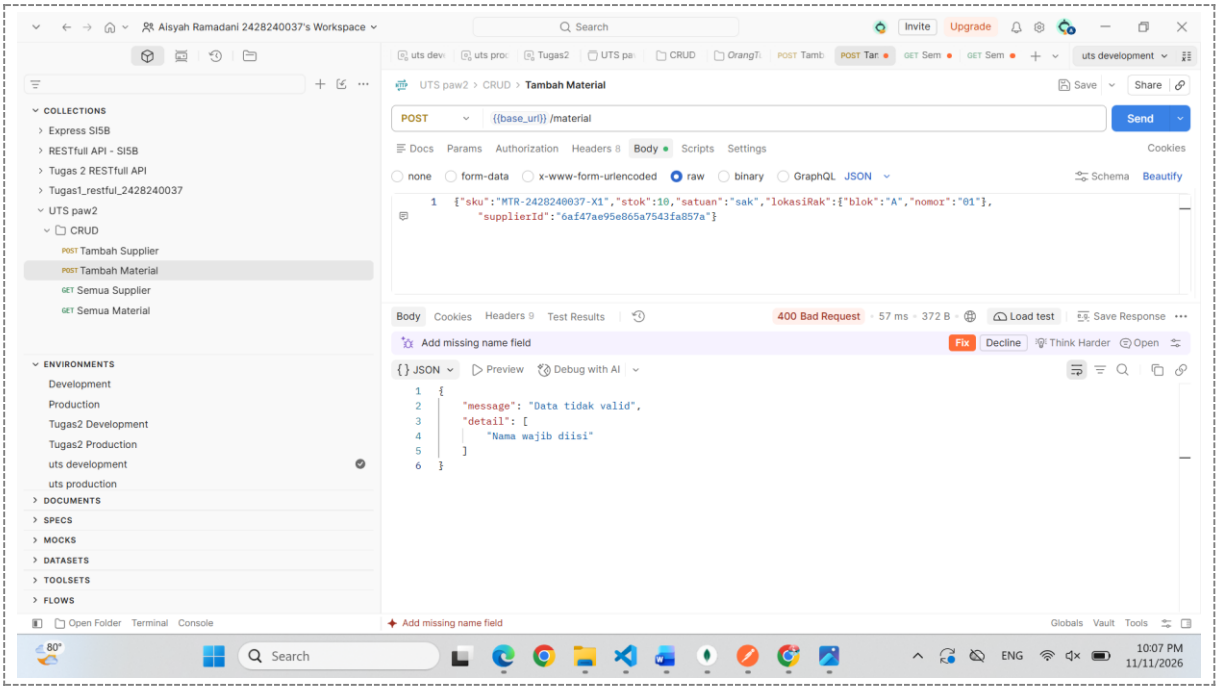
Harus terlihat: Respons `200` dengan `[ref]` yang sudah di-*populate* (memuat `kode` dan `nama`).



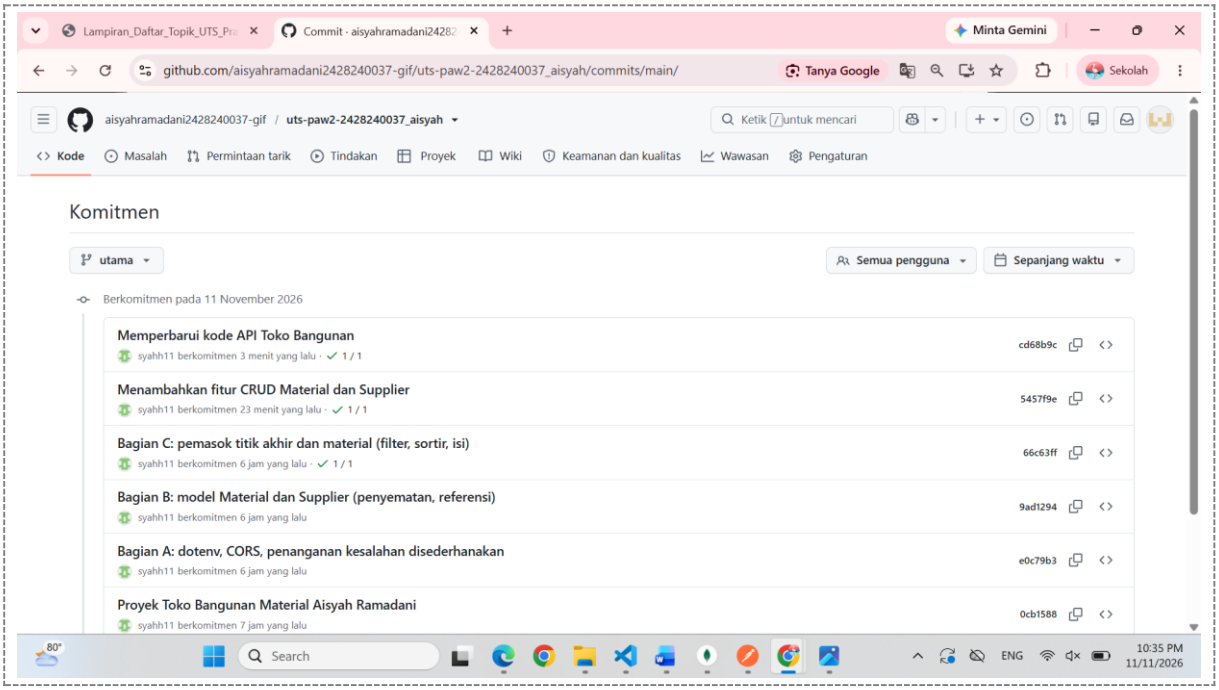
2. Bukti Tangkapan Layar (lanjutan)

6. Satu skenario galat (A3)

Harus terlihat: Misalnya `POST [path]` tanpa `[teks]` (400 dengan `detail`) atau nilai `[unik]` ganda (409).



7. Riwayat commit Github (Proses)



3. Hasil Pengujian Endpoint

Uji setiap *request* dengan Postman, lalu isi kolom **Status didapat** dan **Sesuai**. Isi dengan jujur: hasil yang tidak sesuai tetap dinilai dari kode, sedangkan isian yang tidak cocok dengan hasil pengujian dosen dianggap tidak jujur.

No	Request	Status diharapkan	Status didapat	Sesuai
1	POST/supplier	201	201 Created	Ya
2	POST/supplier dengan kode yang sama	409	409 Conflict	Ya
3	GET/supplier	200	200 OK	Ya
4	POST/material	201	201 Created	Ya
5	POST/material dengan sku yang sama	409	409 Conflict	Ya
6	POST/material tanpa nama	400 + detail	{ "message" : "Data tidak valid", "detail": ["Nama wajib diisi"] }	Ya
7	POST/material dengan stok di bawah minimum	400	{ "message" : "Data tidak valid", "detail": ["Stok tidak boleh negatif"] }	Ya
8	GET/material	200, *array*	200 OK	Ya
9	GET/material?satuan=sak	200, hanya data cocok	200 OK	Ya
10	GET/material?satuan=tidak_ada	200, []	200 OK	Ya
11	GET/material?sort=stok	200, urut menaik	200 OK	Ya
12	GET/material/6af47ae95e865a7543fa857a	200, [ref] ter-*populate*	200 OK	Ya
13	GET/material/000000000000000000000000	404	404 Not Found	Ya
14	GET/material/abc	400	404 Bad Request	Ya
15	GET/rute-tidak-ada	404	404 Not Found	Ya

4. Alasan Desain Data Model

Sama dengan isi `README.md` (kriteria B4). Tulis satu sampai dua kalimat, dengan alasan berdasarkan pola akses data.

Data	Pola	Alasan
Lokasi rak	*Embedding*	Lokasi rak hanya dimiliki oleh satu material dan selalu dibaca bersama data material. Dengan embedding, data dapat diambil dalam satu query tanpa perlu melakukan relasi tambahan.
Supplier (supplierId)	*Referencing*	Satu supplier dapat memasok banyak material dan data supplier juga dapat diakses secara terpisah. Dengan referencing, data supplier tidak perlu disimpan berulang pada setiap material dan dapat ditampilkan menggunakan populate().

5. Kendala dan Penyelesaian

Tulis kendala yang Anda temui selama mengerjakan (mis. koneksi basis data, galat validasi) dan cara Anda menyelesaikannya. Bila tidak ada, tulis "Tidak ada".

No	Kendala	Penyelesaian
1	Saat menjalankan pengujian menggunakan Postman, muncul error ECONNREFUSED 127.0.0.1:3000 sehingga request tidak dapat dikirim ke server.	Menjalankan kembali server API menggunakan perintah npm start dan memastikan server berjalan pada port 3000 sebelum melakukan pengujian ulang.
2	Saat melakukan pengujian validasi data, terdapat kemungkinan data tidak sesuai dengan ketentuan model, seperti SKU duplikat dan stok di bawah nilai minimum.	Memeriksa kembali data yang dikirim melalui Postman, menggunakan SKU yang berbeda untuk setiap pengujian, serta memastikan validasi pada model berjalan sesuai ketentuan.

6. Periksa Sebelum Mengumpulkan

No	Butir	Ya
1	Repositori publik bernama `uts-paw2-NIM` dan bisa dibuka tanpa *login*	Ya
2	Ada minimal tiga commit (Bagian A, B, C)	Ya
3	`.env` **tidak** ada di repositori; `.env.example` dan `.gitignore` ada	Ya
4	Nama model, *endpoint*, dan *field* sama persis dengan Lampiran Daftar Topik	Ya
5	`README.md` memuat alasan *embedding*/*referencing*, daftar *endpoint*, dan cara menjalankan	Ya
6	Ketujuh tangkapan layar terbaca dan tabel hasil pengujian terisi	Ya
7	Identitas, tautan repositori, dan hash commit sudah diisi; pernyataan kejujuran ditandatangani	Ya